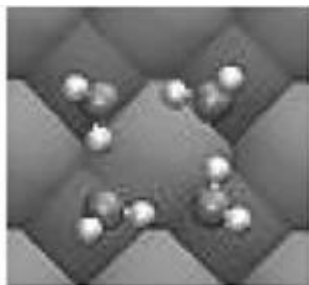


2014 年江苏省高考化学试题及答案解析

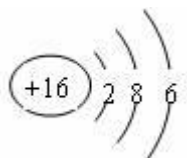
1. (2014 年江苏高考) 水是生命之源, 2014 年我国科学家首次拍摄到水分子团簇的空间取向图像, 模型如图。下列关于水的说法正确的是

- A. 水是弱电解质 B. 可燃冰是可以燃烧的水
C. 氢氧两种元素只能组成水 D. 0°C 时冰的密度比液态水的密度大

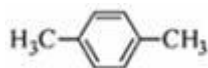


2. (2014 年江苏高考) 下列关于化学用语的表示正确的是

- A. 过氧化钠的电子式: $\text{Na}:\ddot{\text{O}}:\ddot{\text{O}}:\text{Na}$
B. 质子数为 35、中子数为 45 的溴原子: $^{80}_{35}\text{Br}$



C. 硫离子的结构示意图:



D. 间二甲苯的结构简式:

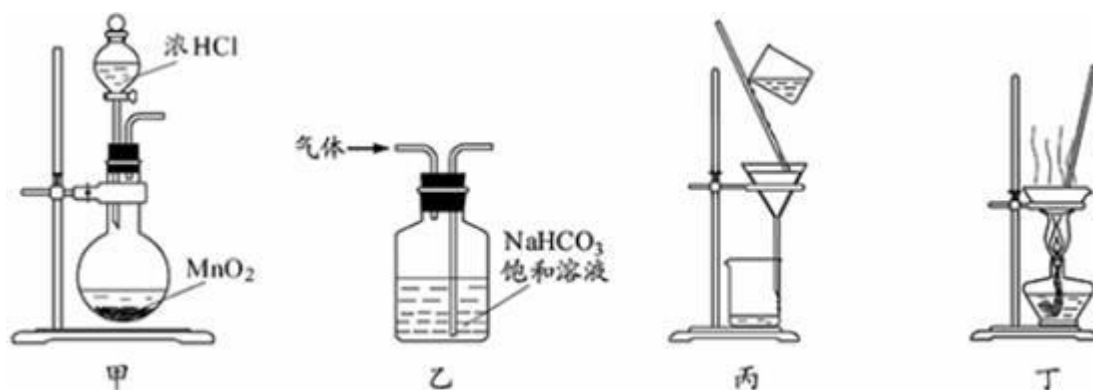
3. (2014 年江苏高考) 25°C 时, 下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是

- A. $\text{pH}=1$ 的溶液中: Na^{+} 、 K^{+} 、 MnO_4^{-} 、 CO_3^{2-}
B. $c(\text{H}^{+})=1\times 10^{-13}\text{mol/L}$ 的溶液中: Mg^{2+} 、 Cu^{2+} 、 SO_4^{2-} 、 NO_3^{-}
C. $0.1\text{mol/LNH}_4\text{HCO}_3$ 溶液中: K^{+} 、 Na^{+} 、 NO_3^{-} 、 Cl^{-}
D. 0.1mol/LFeCl_3 溶液中: Fe^{2+} 、 NH_4^{+} 、 SCN^{-} 、 SO_4^{2-}

4. (2014 年江苏高考) 下列物质性质与应用对应关系正确的是

- A. 晶体硅熔点高硬度大, 可用于制作半导体材料
B. 氢氧化铝具有弱碱性, 可用于制胃酸中和剂
C. 漂白粉在空气中不稳定, 可用于漂白纸张
D. 氧化铁能与酸反应, 可用于制作红色涂料

5. (2014 年江苏高考) 下列装置应用于实验室制氯气并回收氯化锰的实验, 能达到实验目的的是



- A. 用装置甲制取氯气
 B. 用装置乙除去氯气中的少量氯化氢
 C. 用装置丙分离二氧化锰和氯化锰溶液
 D. 用装置丁蒸干氯化锰溶液制 $\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$

6. (2014 年江苏高考) 设 N_A 为阿伏伽德罗常数的值。下列说法正确的是

- A. 1.6g 由氧气和臭氧组成的混合物中含有氧原子的数目为 $0.1N_A$
 B. 0.1mol 丙烯酸中含有双键的数目为 $0.1N_A$
 C. 标准状况下, 11.2L 苯中含有分子的数目为 $0.5N_A$
 D. 在过氧化钠与水的反应中, 每生成 0.1mol 氧气, 转移电子的数目为 $0.4N_A$

7. (2014 年江苏高考) 下列指定反应的离子方程式正确的是

- A. Cu 溶于稀硝酸 HNO_3 : $\text{Cu} + 2\text{H}^+ + \text{NO}_3^- = \text{Cu}^{2+} + \text{NO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$
 B. $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2$ 溶液与过量 NaOH 溶液反应制 $\text{Fe}(\text{OH})_2$: $\text{Fe}^{2+} + 2\text{OH}^- = \text{Fe}(\text{OH})_2\downarrow$
 C. 用 CH_3COOH 溶解 CaCO_3 : $\text{CaCO}_3 + 2\text{H}^+ = \text{Ca}^{2+} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$
 D. 向 NaAlO_2 溶液中通入过量 CO_2 制 $\text{Al}(\text{OH})_3$: $\text{CO}_2 + \text{AlO}_2^- + 2\text{H}_2\text{O} = \text{Al}(\text{OH})_3\downarrow + \text{HCO}_3^-$

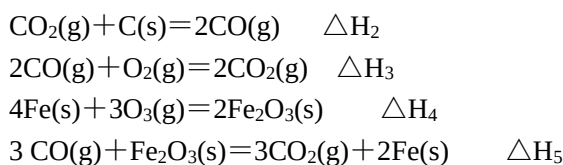
8. (2014 年江苏高考) 列各组物质中, 不满足组内任意两种物质在一定条件下均能发生反应的是

物质组别	甲	乙	丙
A	Al	HCl	NaOH
B	NH_3	O_2	HNO_3
C	SiO_2	NaOH	HF
D	SO_2	$\text{Ca}(\text{OH})_2$	NaHCO_3

9. (2014 年江苏高考) 短周期主族元素 X、Y、Z、W 的原子序数依次增大。X 原子的最外层电子数是其内层电子数的 2 倍, Y 是地壳中含量最高的元素, Z^{2+} 与 Y^{2-} 具有相同的电子层结构, W 与 X 同主族。下列说法正确的是

- A. 原子半径大小顺序: $r(\text{W}) > r(\text{Z}) > r(\text{Y}) > r(\text{X})$
 B. Y 分别与 Z、W 形成的化合物中化学键类型相同
 C. X 的最高价氧化物对应水化物的酸性比 W 的弱
 D. Y 的气态简单氢化物的热稳定性比 W 的强

10. (2014 年江苏高考) 已知: $\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta H_1$



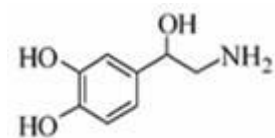
下列关于上述反应焓变的判断正确的是

- A. $\Delta H_1 > 0$, $\Delta H_3 < 0$
- B. $\Delta H_2 > 0$, $\Delta H_4 > 0$
- C. $\Delta H_1 = \Delta H_2 + \Delta H_3$
- D. $\Delta H_3 = \Delta H_4 + \Delta H_5$

11. (2014 年江苏高考) 下列有关说法正确的是

- A. 若在海轮外壳上附着一些铜块, 则可以减缓海轮外壳的腐蚀
- B. $2\text{NO}(\text{g}) + 2\text{CO}(\text{g}) = \text{N}_2(\text{g}) + 2\text{CO}_2(\text{g})$ 在常温下能自发进行, 则该反应的 $\Delta H > 0$
- C. 加热 $0.1\text{mol/L Na}_2\text{CO}_3$ 溶液, CO_3^{2-} 的水解程度和溶液的 pH 均增大
- D. 对于乙酸与乙醇的酯化反应 ($\Delta H < 0$), 加入少量浓硫酸并加热, 该反应的反应速率和平衡常数均增大

12. (2014 年江苏高考) 去甲肾上腺素可以调控动物机体的植物性神经功能, 其结构简式如图所示。下列说法正确的是



- A. 每个去甲肾上腺素分子中含有 3 个酚羟基
- B. 每个去甲肾上腺素分子中含有 1 个手性碳原子
- C. 1mol 去甲肾上腺素最多能与 2mol Br_2 发生取代反应
- D. 去甲肾上腺素既能与盐酸反应, 又能与氢氧化钠溶液反应

13. (2014 年江苏高考) 在探究新制饱和氯水成分的实验中, 下列根据实验现象得出的结论不正确的是

- A. 氯水的颜色呈浅绿色, 说明氯水中含有 Cl_2
- B. 向氯水中滴加硝酸酸化的 AgNO_3 溶液, 产生白色沉淀, 说明氯水中含有 Cl^-
- C. 向氯水中加入 NaHCO_3 粉末, 有气泡产生, 说明氯水中含有 H^+
- D. 向 FeCl_2 溶液中滴加氯水, 溶液颜色变成棕黄色, 说明氯水中含有 HClO

14. (2014 年江苏高考) 25°C 时, 下列有关溶液中微粒的物质的量浓度关系正确的是

- A. $0.1\text{mol/L CH}_3\text{COONa}$ 与 0.1mol/L HCl 溶液等体积混合: $c(\text{Na}^+) = c(\text{Cl}^-) > c(\text{CH}_3\text{COO}^-) > c(\text{OH}^-)$
- B. $0.1\text{mol/L NH}_4\text{Cl}$ 与 0.1mol/L 氨水等体积混合 ($\text{pH} > 7$): $c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) > c(\text{NH}_4^+) > c(\text{Cl}^-) > c(\text{OH}^-)$
- C. $0.1\text{mol/L Na}_2\text{CO}_3$ 与 0.1mol/L NaHCO_3 溶液等体积混合: $\frac{2}{3}c(\text{Na}^+) = c(\text{CO}_3^{2-}) + c(\text{HCO}_3^-) + c(\text{H}_2\text{CO}_3)$
- D. $0.1\text{mol/L Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 与 0.1mol/L HCl 溶液等体积混合 ($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 为二元弱酸): $2c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-}) + c(\text{HC}_2\text{O}_4^-) + c(\text{OH}^-) = c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+)$

15. (2014 年江苏高考) 一定温度下, 在三个体积约为 1.0L 的恒容密闭容器中发生反应: $2\text{CH}_3\text{OH}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OCH}_3(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$

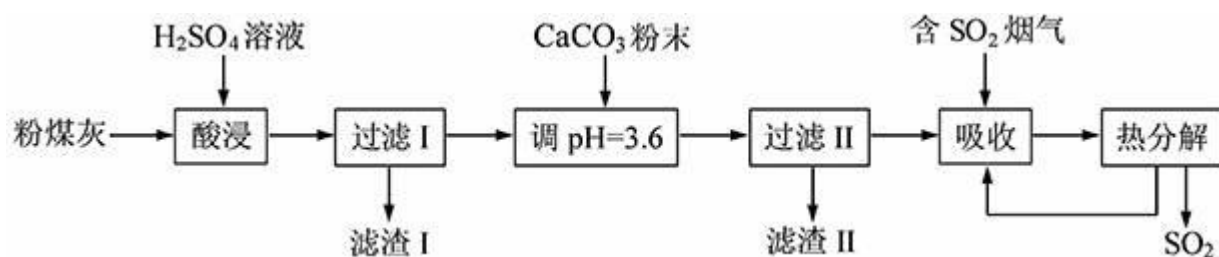
容器 编号	温度 ($^\circ\text{C}$)	起始物质的量 (mol)	平衡物质的量 (mol)	
		$\text{CH}_3\text{OH}(\text{g})$	$\text{CH}_3\text{OCH}_3(\text{g})$	$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$

I	387	0.20	0.080	0.080
II	387	0.40		
III	207	0.20	0.090	0.090

下列说法正确的是

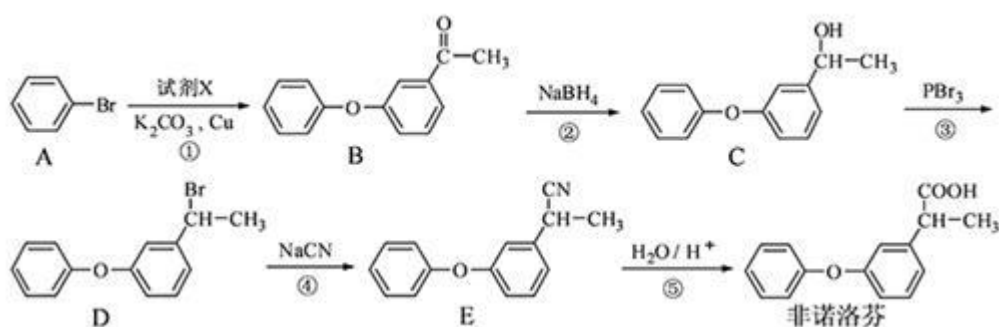
- A. 该反应的正方应为放热反应
 B. 达到平衡时，容器 I 中的 CH_3OH 体积分数比容器 II 中的小
 C. 容器 I 中反应达到平衡所需时间比容器 III 中的长
 D. 若起始时向容器 I 中充入 CH_3OH 0.1mol、 CH_3OCH_3 0.15mol 和 H_2O 0.10mol，则反应将向正反应方向进行

16. (2014 年江苏高考) 烟气脱硫能有效减少二氧化硫的排放。实验室用粉煤灰(主要含 Al_2O_3 、 SiO_2 等)制备碱式硫酸铝 $[\text{Al}_2(\text{SO}_4)_x(\text{OH})_{6-2x}]$ 溶液，并用于烟气脱硫研究。



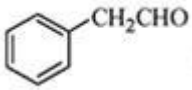
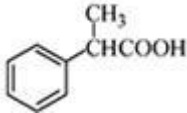
- (1) 酸浸时反应的化学方程式为_____；滤渣 I 的主要成分为_____ (填化学式)。
 (2) 加 CaCO_3 调节溶液的 pH 至 3.6, 其目的是中和溶液中的酸, 并使 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 转化为 $[\text{Al}_2(\text{SO}_4)_x(\text{OH})_{6-2x}]$ 。滤渣 II 的主要成分为_____ (填化学式)；若溶液的 pH 偏高, 将会导致溶液中铝元素的含量降低, 其原因是_____ (用离子方程式表示)。
 (3) 上述流程中经完全热分解放出的 SO_2 量总是小于吸收的 SO_2 量, 其主要原因是_____；与吸收 SO_2 前的溶液相比, 热分解后循环利用的溶液的 pH 将_____ (填“增大”、“减小”或“不变”)。

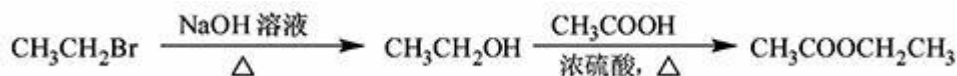
17. (2014 年江苏高考) 非诺洛芬是一种治疗类风湿性关节炎的药物, 可通过以下方法合成:



请回答下列问题:

- (1) 非诺洛芬中的含氧官能团为_____和_____ (填名称)。
 (2) 反应①中加入的试剂 X 的分子式为 $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_2$, X 的结构简式为_____。
 (3) 在上述五步反应中, 属于取代反应的是_____ (填序号)。
 (4) B 的一种同分异构体满足下列条件:
 I、能发生银镜反应, 其水解产物之一能与 FeCl_3 溶液发生显色反应。
 II、分子中有 6 种不同化学环境的氢, 且分子中含有两个苯环。
 写出该同分异构体的结构简式:_____。

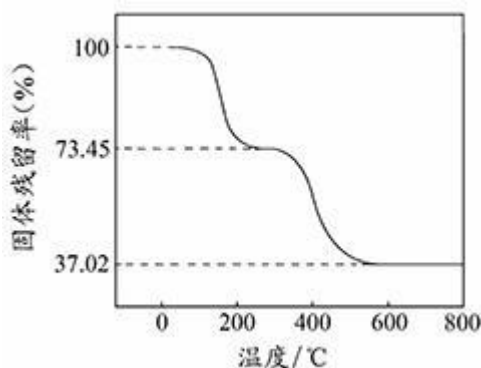
(5) 根据已有知识并结合相关信息, 写出以  为原料制备  的合成路线流程图(无机试剂任用)。合成路线流程图示例如下:



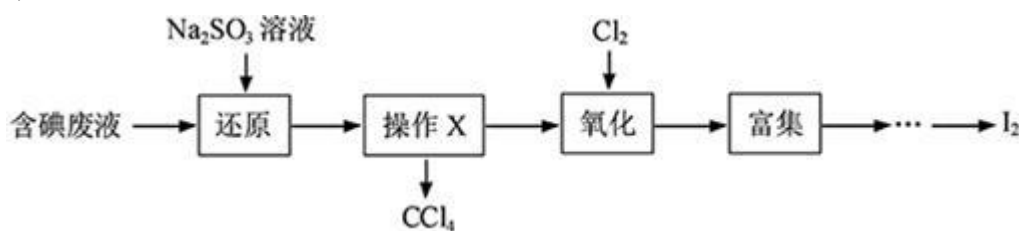
18. (2014 年江苏高考) 碱式碳酸铝镁 $[\text{Mg}_a\text{Al}_b(\text{OH})_c(\text{CO}_3)_d \cdot x\text{H}_2\text{O}]$ 常用作塑料阻燃剂。

- (1) 碱式碳酸铝镁具有阻燃作用, 是由于其受热分解需吸收大量热量和_____。
- (2) $\text{Mg}_a\text{Al}_b(\text{OH})_c(\text{CO}_3)_d \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 中 abcd 的代数关系式为_____。
- (3) 为确定碱式碳酸铝镁的组成, 进行如下实验:

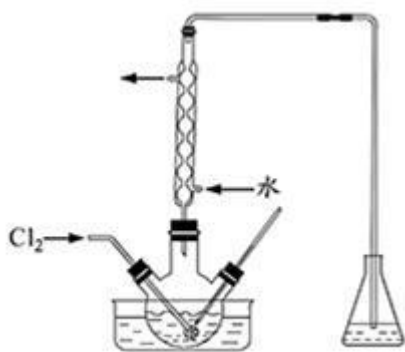
①准确称取 3.390g 样品与足量稀盐酸充分反应, 生成 CO_2 0.560L (已换算成标准状况下)。②另取一定量样品在空气中加热, 样品的固体残留率(固体样品的剩余质量/固体样品的起始质量 $\times 100\%$)随温度的变化如右图所示(样品在 270°C 时已完全失去结晶水, 600°C 以上残留固体为金属氧化物的混合物)。根据以上实验数据计算碱式碳酸铝镁样品中的 $n(\text{OH}^-): n(\text{CO}_3^{2-})$ (写出计算过程)。



19. (2014 年江苏高考) 实验室从含碘废液(除 H_2O 外, 含有 CCl_4 、 I_2 、 I^- 等)中回收碘, 其实验过程如下:



- (1) 向含碘废液中加入稍过量的 Na_2SO_3 溶液, 将废液中的 I_2 还原为 I^- , 其离子方程式为_____;
该操作将 I_2 还原为 I^- 的目的是_____。
- (2) 操作 X 的名称为_____。
- (3) 氧化时, 在三颈瓶中将含 I^- 的水溶液用盐酸调至 pH 约为 2, 缓慢通入 Cl_2 , 在 40°C 左右反应(实验装置如右图所示)。实验控制在较低温度下进行的原因是_____; 锥形瓶里盛放的溶液为_____。



(4) 已知: $5\text{SO}_3^{2-} + 2\text{IO}_3^- + 2\text{H}^+ = \text{I}_2 + 5\text{SO}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O}$

某含碘废水 (pH 约为 8) 中一定存在 I_2 , 可能存在 I^- 、 IO_3^- 中的一种或两种。请补充完整检验含碘废水中是否含有 I^- 、 IO_3^- 的实验方案: 取适量含碘废水用 CCl_4 多次萃取、分液, 直到水层用淀粉溶液检验不出碘单质存在; _____。

实验中可供选择的试剂: 稀盐酸、淀粉溶液、 FeCl_3 溶液、 Na_2SO_3 溶液

20. (2014 年江苏高考) 硫化氢的转化是资源利用和环境保护的重要研究课题。由硫化氢获得硫单质有多种方法。

(1) 将烧碱吸收 H_2S 后的溶液加入到如题 20 图—1 所示的电解池的阳极区进行电解。电解过程中阳极区发生如下反应: $\text{S}_2^{2-} - 2\text{e}^- = \text{S}$; $(n-1)\text{S} + \text{S}_2^{2-} = \text{Sn}^{2-}$

① 写出电解时阴极的电极反应式: _____。

② 电解后阳极区的溶液用稀硫酸酸化得到硫单质, 其离子方程式可写成。

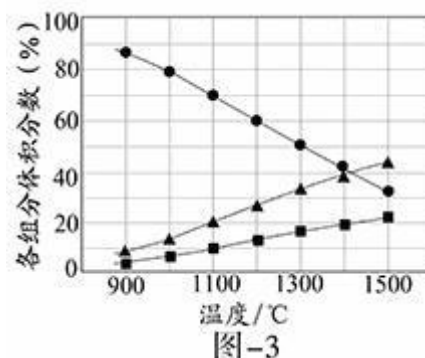
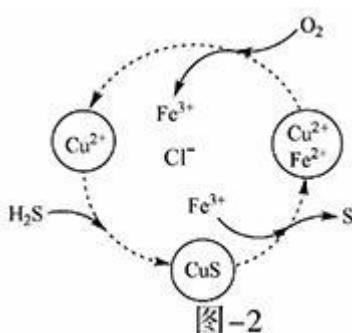
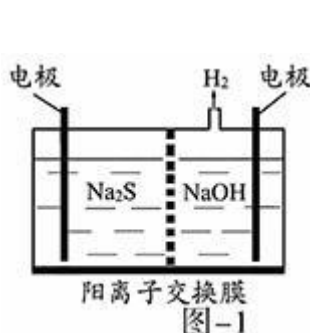
(2) 将 H_2S 和空气的混合气体通入 FeCl_3 、 FeCl_2 、 CuCl_2 的混合溶液中反应回收 S, 其物质转化如题 20 图—2 所示。

① 在图示的转化中, 化合价不变的元素是_____。

② 反应中当有 $1\text{mol H}_2\text{S}$ 转化为硫单质时, 保持溶液中 Fe^{3+} 的物质的量不变, 需要消耗 O_2 的物质的量为_____。

③ 在温度一定和不补加溶液的条件下, 缓慢通入混合气体, 并充分搅拌。欲使生成的硫单质中不含 CuS , 可采取的措施有_____。

(3) H_2S 在高温下分解生成硫蒸汽和 H_2 。若反应在不同温度下达到平衡时, 混合气体中各组分的体积分数如题 20 图—3 所示, H_2S 在高温下分解反应的化学方程式为_____。



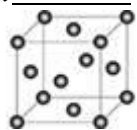
21. (2014 年江苏高考) 含有 NaOH 的 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 悬浊液可用于检验醛基, 学科网也可用于和葡萄糖反应制备纳米 Cu_2O 。

(1) Cu 基态核外电子排布式为_____。

(2) 与 OH^- 互为等电子体的一种分子为_____ (填化学式)。

(3) 醛基中碳原子的轨道杂化类型是_____; 1mol 乙醛分子中含有 σ 的键的数目为_____。

(4) 含有 NaOH 的 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 悬浊液与乙醛反应的化学方程式为_____。
 Cu_2O 在稀硫酸中生成 Cu 和 CuSO_4 。铜晶胞结构如右图所示，铜晶体中每个铜原子周围距离最近的铜原子数目为_____。



22. (2014 年江苏高考) 磷酸铁 ($\text{FePO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, 难溶于水的米白色固体) 可用于生成药物、食品添加剂和锂离子电池的正极材料, 实验室可通过下列实验制备磷酸铁。

(1) 称取一定量已除去油污的废铁屑, 加入稍过量的稀硫酸, 加热、搅拌, 反应一段时间后过滤, 反应加热的目的是_____。

(2) 向滤液中加入一定量 H_2O_2 氧化 Fe^{2+} 。为确定加入 H_2O_2 的量, 需先用 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 标准溶液滴定滤液中的 Fe^{2+} , 离子方程式如下:



①在向滴定管注入 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 标准溶液前, 滴定管需要检漏、_____和_____。

②若滴定 $x\text{mL}$ 滤液中的 Fe^{2+} , 消耗 $a\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 标准溶液 $b\text{mL}$, 则滤液中 $c(\text{Fe}^{2+}) = \underline{\hspace{2cm}}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$

③为使滤液中的 Fe^{2+} 完全被 H_2O_2 氧化, 下列实验条件控制正确的是_____ (填序号)。

A、加入适当过量的 H_2O_2 溶液

B、缓慢滴加 H_2O_2 溶液并搅拌

C、加热, 使反应在较高温度下进行 D、用氨水调节 $\text{pH}=7$

(3) 将一定量的 Na_2HPO_4 溶液 (溶液显碱性) 加入含有 Fe^{3+} 的溶液中, 搅拌、过滤、洗涤、干燥得到 $\text{FePO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 。若反应得到的 $\text{FePO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 固体呈棕黄色, 则磷酸铁中混有的杂质可能为_____。

《2014 年普通高等学校招生全国统一考试 (江苏卷) 化学试题》参考答案

1. A 2. B 3. C 4. B 5. C 6. A 7. D 8. B 9. D 10. C

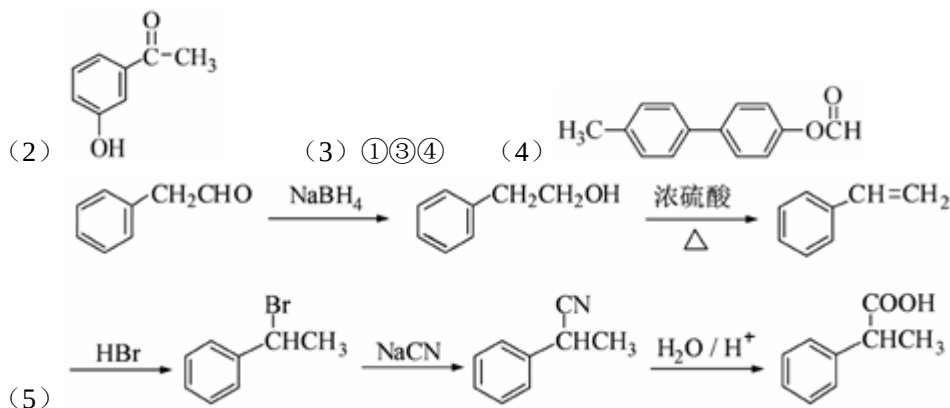
11. C 12. BD 13. D 14. AC 15. AD

16. (1) $\text{Al}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 = \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ SiO_2

(2) CaSO_4 $3\text{CaSO}_4 + 2\text{Al}^{3+} + 3\text{SO}_4^{2-} + 3\text{H}_2\text{O} = 2\text{Al}(\text{OH})_3 + 3\text{CaSO}_4 + 3\text{CO}_2\uparrow$

(3) 溶液中的部分 SO_3^{2-} 被氧化成 SO_4^{2-} 减小

17. (1) 醚键 羧基



18. (1) 生成的产物具有阻燃作用 (2) $2a + 3b = c + 2d$

$$(3) \quad n(\text{CO}_2) = \frac{0.560\text{L}}{22.4\text{L} \cdot \text{mol}^{-1}} = 2.50 \times 10^{-2} \text{mol}$$

$$m(\text{CO}_2) = 2.50 \times 10^{-2} \text{mol} \times 44 \text{g} \cdot \text{mol}^{-1} = 1.10\text{g}$$

在 270~600℃ 之间, 失去结晶水后的样品进一步受热分解放出 CO_2 和 H_2O

$$m(\text{CO}_2) + m(\text{H}_2\text{O}) = 3.390\text{g} \times (0.7345 - 0.3702) = 1.235\text{g}$$

$$m(\text{H}_2\text{O}) = 1.235\text{g} - 1.10\text{g} = 0.135\text{g}$$

$$n(\text{H}_2\text{O}) = \frac{0.135\text{g}}{18\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 7.50 \times 10^{-3} \text{mol}$$

$$n(\text{OH}^-) = 7.50 \times 10^{-3} \text{mol} \times 2 = 1.50 \times 10^{-2} \text{mol}$$

$$n(\text{OH}^-) : n(\text{CO}_3^{2-}) = 1.50 \times 10^{-2} \text{mol} : 2.50 \times 10^{-2} \text{mol} = 3:5$$



使 CCl_4 中的碘进入水层

(2) 分液

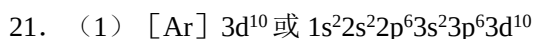
(3) 使氯气在溶液中有较大的溶解度 (或防止 I_2 升华或防止 I_2 进一步被氧化) NaOH 溶液

(4) 从水层取少量溶液, 加入 1~2mL 淀粉溶液, 加盐酸酸化, 滴加 FeCl_3 溶液, 若溶液变蓝, 说明废水中含有 I^- ; 若溶液不变蓝, 说明废水中不含有 I^- 。

另从水层中取少量溶液, 加入 1~2mL 淀粉溶液, 加盐酸酸化, 滴加 Na_2SO_3 溶液, 若溶液变蓝, 说明废水中含有 IO_3^- ; 若溶液不变蓝, 说明废水中不含有 IO_3^- 。

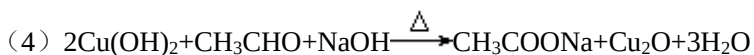


(2) ① Cu、H、Cl (或铜、氢、氯) ② 0.5mol ③ 提高混合气体中空气的比例



(2) HF

(3) sp^2 6 mol 或 $6 \times 6.02 \times 10^{23}$ 个



(5) 12

22. (1) 加快铁与稀硫酸反应速率

(2) ① 用蒸馏水洗净 用 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 标准溶液润洗 2~3 次

$$\frac{6ab}{x}$$

③ AB

(3) $\text{Fe}(\text{OH})_3$ (或氢氧化铁)

2014 普通高等学校招生全国统一考试（江苏卷）

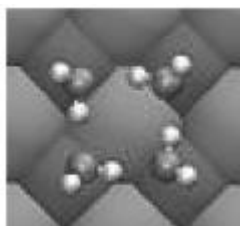
化学试题

可能用到的相对原子质量：H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 P 31 S 32 Cl 35.5 K 39
Cr 52 Fe 56 Cu 64 I 127

选择题

单项选择题：本题包括 10 小题，每小题 2 分，共计 20 分。每小题只有一项符合题意）

1. 水是生命之源，2014 年我国科学家首次拍摄到水分子团簇的空间取向图像，模型如图。下列关于水的说法正确的是



- A. 水是弱电解质
B. 可燃冰是可以燃烧的水
C. 氢氧两种元素只能组成水
D. 0°C 时冰的密度比液态水的密度大

【答案】A

【解析】

试题分析：A、水部分电离属于弱电解质，A 正确；B、可燃冰不是水，是甲烷和水组成的水合物，B 不正确；C、氢氧两种元素既能组成水，也能组成双氧水，C 不正确；D、 0°C 时冰的密度比液态水的密度小，D 不正确，答案选 A。

考点：考查水的有关判断

2. 下列关于化学用语的表示正确的是

A. 过氧化钠的电子式： $\text{Na}:\ddot{\text{O}}:\ddot{\text{O}}:\text{Na}$

B. 质子数为 35、中子数为 45 的溴原子： $^{80}_{35}\text{Br}$

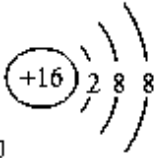
C. 硫离子的结构示意图：

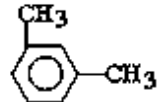
D. 间二甲苯的结构简式: 

【答案】B

【解析】

试题分析: A、过氧化钠是离子化合物, 电子式为 $\text{Na}^+[\text{:}\ddot{\text{O}}\text{:}\ddot{\text{O}}\text{:}]^{2-}\text{Na}^+$, A 不正确; B、在表示原子组成时元素符号的左下角表示质子数, 左上角表示质量数。因为质子数和中子数之和是质量数, 因此质子数

为 35、中子数为 45 的溴原子可表示为: $^{80}_{35}\text{Br}$, B 正确; C、硫离子的结构示意图为 , C

不正确; D、 是对二甲苯, 间二甲苯的结构简式为 , D 不正确, 答案选 B。

考点: 考查化学用语的正误判断

3. 25°C时, 下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是

- A. pH=1 的溶液中: Na^+ 、 K^+ 、 MnO_4^- 、 CO_3^{2-}
- B. $c(\text{H}^+)=1\times 10^{-13}\text{mol/L}$ 的溶液中: Mg^{2+} 、 Cu^{2+} 、 SO_4^{2-} 、 NO_3^-
- C. 0.1mol/L NH_4HCO_3 溶液中: K^+ 、 Na^+ 、 NO_3^- 、 Cl^-
- D. 0.1mol/L FeCl_3 溶液中: Fe^{2+} 、 NH_4^+ 、 SCN^- 、 SO_4^{2-}

【答案】C

【解析】

试题分析: 离子间如果发生化学反应, 则不能大量共存, 反之是可以的。A、pH=1 的溶液显酸性, 则 CO_3^{2-} 不能大量共存, A 不正确; B、 $c(\text{H}^+)=1\times 10^{-13}\text{mol/L}$ 的溶液中水的电离被抑制, 可能显酸性也可能显碱性, 显酸性四种离子可以大量共存。显碱性则 Mg^{2+} 、 Cu^{2+} 均不能大量共存, B 不正确; C、0.1mol/L NH_4HCO_3 溶液中: K^+ 、 Na^+ 、 NO_3^- 、 Cl^- 均可以大量共存, C 正确; D、0.1mol/L FeCl_3 溶液中 SCN^- 不能大量共存, D 不正确, 答案选 C。

考点: 考查离子共存的正误判断

4. 下列物质性质与应用对应关系正确的是

- A. 晶体硅熔点高硬度大, 可用于制作半导体材料
- B. 氢氧化铝具有弱碱性, 可用于制胃酸中和剂

- C. 漂白粉在空气中不稳定，可用于漂白纸张
- D. 氧化铁能与酸反应，可用于制作红色涂料

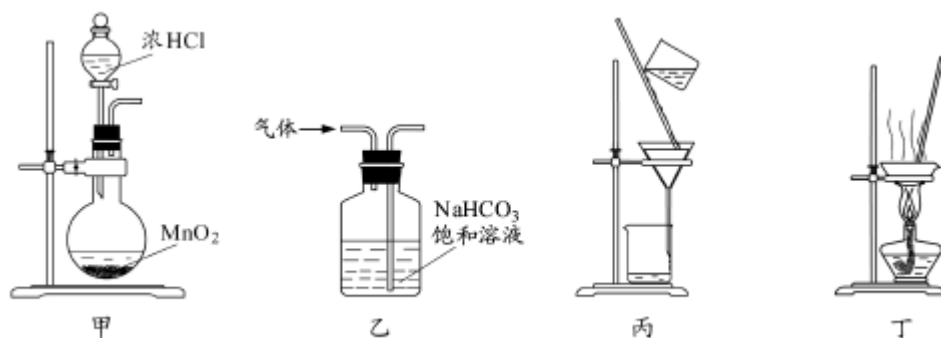
【答案】B

【解析】

试题分析：A、晶体硅能导电，可用于制作半导体材料，与熔点高硬度大无关系，A 不正确；B、氢氧化铝具有弱碱性，能与酸反应生成铝盐和水，可用于制备酸中和剂，B 正确；C、漂白粉具有强氧化性，可用于漂白纸张，与其稳定性无关系，C 不正确；D、氧化铁是红棕色粉末，可用于制作红色涂料，与是否能与酸反应无关系，D 不正确，答案选 B。

考点：考查物质性质与应用的正误判断

5. 下列装置应用于实验室制氯气并回收氯化锰的实验，能达到实验目的的是



- A. 用装置甲制取氯气
- B. 用装置乙除去氯气中的少量氯化氢
- C. 用装置丙分离二氧化锰和氯化锰溶液
- D. 用装置丁蒸干氯化锰溶液制 $\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$

【答案】C

【解析】

试题分析：A、二氧化锰与浓盐酸需要在加热的条件下反应制取氯气，A 不正确；B、用装置乙除去氯气中的少量氯化氢应该是长口进短口出，B 不正确；C、二氧化锰不溶于水，因此分离二氧化锰和氯化锰溶液需要过滤，装置丙是过滤装置，C 正确；D、锰离子水解，水解吸热，因此不能直接加热蒸发氯化锰溶液制备 $\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ ，应该在氯化氢的气氛中进行，D 不正确，答案选 C。

考点：考查氯气制备有关的实验判断

6. 设 N_A 为阿伏伽德罗常数的值。下列说法正确的是

- A. 1.6g 由氧气和臭氧组成的混合物中含有氧原子的数目为 $0.1N_A$
- B. 0.1mol 丙烯酸中含有双键的数目为 $0.1N_A$

C. 标准状况下, 11.2L 苯中含有分子的数目为 $0.5N_A$

D. 在过氧化钠与水的反应中, 每生成 0.1mol 氧气, 转移电子的数目为 $0.4N_A$

【答案】A

【解析】

试题分析: A、氧气和臭氧都是氧原子形成的单质, 则 1.6g 由氧气和臭氧组成的混合物中含有氧原子的数目为 $0.1N_A$, A 正确; B、丙烯酸的结构简式为 $\text{CH}_2=\text{CHCOOH}$, 则 0.1mol 丙烯酸中含有双键的数目为 $0.2N_A$, B 不正确; C、标准状况下, 苯不是气态不能适用于气体摩尔体积, 则 11.2L 苯中含有分子的数目一定不是 $0.5N_A$, C 不正确; D、在过氧化钠与水的反应中 过氧化钠既是氧化剂也是还原剂, 氧元素的化合价从 -1 价升高到 0 价, 部分降低到 -2 价, 因此反应中每生成 1mol 氧气转移 2mol 电子, 则每生成 0.1mol 氧气, 转移电子的数目为 $0.2N_A$, D 不正确, 答案选 A。

考点: 考查阿伏伽德罗常数的计算

7. 下列指定反应的离子方程式正确的是

A. Cu 溶于稀硝酸 HNO_3 : $\text{Cu} + 2\text{H}^+ + \text{NO}_3^- = \text{Cu}^{2+} + \text{NO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$

B. $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2$ 溶液与过量 NaOH 溶液反应制 $\text{Fe}(\text{OH})_2$: $\text{Fe}^{2+} + 2\text{OH}^- = \text{Fe}(\text{OH})_2\downarrow$

C. 用 CH_3COOH 溶解 CaCO_3 : $\text{CaCO}_3 + 2\text{H}^+ = \text{Ca}^{2+} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$

D. 向 NaAlO_2 溶液中通入过量 CO_2 制 $\text{Al}(\text{OH})_3$: $\text{CO}_2 + \text{AlO}_2^- + 2\text{H}_2\text{O} = \text{Al}(\text{OH})_3\downarrow + \text{HCO}_3^-$

【答案】D

【解析】

试题分析: A、稀硝酸的还原产物是 NO , A 不正确; B、氢氧化钠过量, 生成物还有一水合氨, B 不正确; C、醋酸是弱酸, 应该用化学式表示, C 不正确; D、偏铝酸钠溶液中通入 CO_2 气体生成氢氧化铝和碳酸氢钠, 离子方程式正确, D 正确, 答案选 D。

考点: 考查离子方程式的正误判断

8. 下列各组物质中, 不满足组内任意两种物质在一定条件下均能发生反应的是

物质 组别	甲	乙	丙
A	Al	HCl	NaOH
B	NH_3	O_2	HNO_3
C	SiO_2	NaOH	HF

D	SO ₂	Ca(OH) ₂	NaHCO ₃
---	-----------------	---------------------	--------------------

【答案】B

【解析】

试题分析：A、铝与盐酸和氢氧化钠溶液均反应，盐酸与氢氧化钠也反应，A 正确；B、氨气与氧气反应生成 NO 和水，氨气与硝酸反应生成硝酸铵，但氧气与硝酸不反应，B 不正确；C、二氧化硅与氢氧化钠反应生成硅酸钠和水，与氢氟酸反应生成四氟化硅与水，氢氟酸与氢氧化钠发生中和反应，C 正确；D、SO₂与氢氧化钙反应生成亚硫酸钙和水，与碳酸氢钠的反应生成 CO₂、水和亚硫酸钠，氢氧化钙与碳酸氢钠反应生成碳酸钙、碳酸钠和水或碳酸氢钠、氢氧化钠和水，D 正确，答案选 B。

考点：考查物质间反应的有关判断

9. 短周期主族元素 X、Y、Z、W 的原子序数依次增大。X 原子的最外层电子数是其内层电子数的 2 倍，Y 是地壳中含量最高的元素，Z²⁺与 Y²⁻具有相同的电子层结构，W 与 X 同主族。下列说法正确的是
- A. 原子半径大小顺序：r(W)>r(Z)>r(Y)>r(X)
- B. Y 分别与 Z、W 形成的化合物中化学键类型相同
- C. X 的最高价氧化物对应水化物的酸性比 W 的弱
- D. Y 的气态简单氢化物的热稳定性比 W 的强

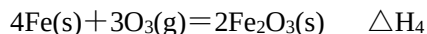
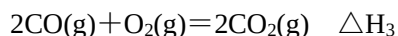
【答案】D

【解析】

试题分析：短周期主族元素 X、Y、Z、W 的原子序数依次增大。X 原子的最外层电子数是其内层电子数的 2 倍，则 X 只能是碳元素或硫元素。由于 X 的原子序数较小，因此 X 是碳元素。Y 是地壳中含量最高的元素，则 Y 是氧元素。Z²⁺与 Y²⁻具有相同的电子层结构，则 Z 是镁元素。W 与 X 同主族，因此 W 是硅元素。A、同周期自左向右原子半径逐渐减小，同主族自上而下原子半径逐渐增大，则原子半径大小顺序：r(Z)>r(W)>r(X)>r(Y)，A 不正确；B、Y 分别与 Z、W 形成的化合物分别是氧化镁和二氧化硅，前者含有离子键，后者含有共价键，化学键类型不相同，B 不正确；C、碳元素的非金属性强于硅元素，非金属性越强，最高价氧化物对应水化物的酸性越强，因此 X 的最高价氧化物对应水化物的酸性比 W 的强，C 不正确；D、氧元素的非金属性强于硅元素，非金属性越强，氢化物的稳定性越强，因此 Y 的气态简单氢化物水的稳定性比 SiH₄ 的强，D 正确，答案选 D。

考点：考查元素周期表的结构与元素周期律的应用

10. 已知：C(s)+O₂(g)=CO₂(g) ΔH₁
CO₂(g)+C(s)=2CO(g) ΔH₂



下列关于上述反应焓变的判断正确的是

- A. $\Delta H_1 > 0$, $\Delta H_3 < 0$
- B. $\Delta H_2 > 0$, $\Delta H_4 > 0$
- C. $\Delta H_1 = \Delta H_2 + \Delta H_3$
- D. $\Delta H_3 = \Delta H_4 + \Delta H_5$

【答案】C

【解析】

试题分析：A、碳和 CO 燃烧均是放热反应， $\Delta H_1 < 0$ ，A 不正确；B、二氧化碳与碳反应是吸热反应，铁在氧气中燃烧是放热反应， $\Delta H_4 < 0$ ，B 不正确；C、② $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{C}(\text{s}) = 2\text{CO}(\text{g}) \quad \Delta H_2$ ，③ $2\text{CO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta H_3$ ，则根据盖斯定律可知②+③即得到 $\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g})$ ， $\Delta H_1 = \Delta H_2 + \Delta H_3$ ，C 正确；D、已知④ $4\text{Fe}(\text{s}) + 3\text{O}_2(\text{g}) = 2\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) \quad \Delta H_4$ ，学科网⑤ $3\text{CO}(\text{g}) + \text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) = 3\text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{Fe}(\text{s}) \quad \Delta H_5$ ，则根据盖斯定律可知 (④+⑤×2)÷3 得到 $2\text{CO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{CO}_2(\text{g})$ ，则 $\Delta H_3 = \frac{(\Delta H_4 + 2\Delta H_5)}{3}$ ，D 不正确，答案选 C。

考点：考查反应热的有关判断以及计算

不定项选择题：本题包括 5 小题，每小题 4 分，共计 20 分。每小题只有一个或两个选项符合题意。若正确答案只包括一个选项，多选时，该小题得 0 分；若正确答案包括两个选项时，只选一个且正确的得 2 分，选两个且都正确的得满分，但只要选错一个，该小题就得 0 分。

11. 下列有关说法正确的是

- A. 若在海轮外壳上附着一些铜块，则可以减缓海轮外壳的腐蚀
- B. $2\text{NO}(\text{g}) + 2\text{CO}(\text{g}) = \text{N}_2(\text{g}) + 2\text{CO}_2(\text{g})$ 在常温下能自发进行，则该反应的 $\Delta H > 0$
- C. 加热 0.1mol/L Na_2CO_3 溶液， CO_3^{2-} 的水解程度和溶液的 pH 均增大
- D. 对于乙酸与乙醇的酯化反应 ($\Delta H < 0$)，加入少量浓硫酸并加热，该反应的反应速率和平衡常数均增大

【答案】C

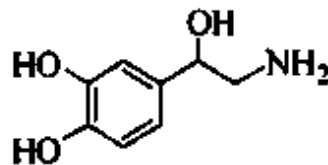
【解析】

试题分析：A、铜的金属性弱于铁，与铁构成原电池时，铁是负极失去电子，加快铁腐蚀，A 不正确；B、根据 $\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$ 可知， $2\text{NO}(\text{g}) + 2\text{CO}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2(\text{g}) + 2\text{CO}_2(\text{g})$ 在常温下能自发进行，由于该反应的 $\Delta S < 0$ ，则该反应的 $\Delta H < 0$ ，B 不正确；C、水解吸热，加热促进水解，溶液的碱性增强，因此，加热 $0.1\text{mol/L Na}_2\text{CO}_3$ 溶液， CO_3^{2-} 的水解程度和溶液的 pH 均增大，C 正确；D、正反应是放热反应，升高温度平衡向逆反应方向移动，因此平衡常数减小，D 不正确，答案选 C。

考点：考查金属腐蚀、反应自发性、外界条件对水解平衡和反应速率以及平衡常数的影响

12. 去甲肾上腺素可以调控动物机体的植物性神经功能，其结构简式如图所示。下列说法正确的是

- A. 每个去甲肾上腺素分子中含有 3 个酚羟基
- B. 每个去甲肾上腺素分子中含有 1 个手性碳原子
- C. 1mol 去甲肾上腺素最多能与 2mol Br_2 发生取代反应
- D. 去甲肾上腺素既能与盐酸反应，又能与氢氧化钠溶液反应



【答案】BD

【解析】

试题分析：A、根据结构简式可知分子中含有 2 个酚羟基和 1 个醇羟基，A 不正确；B、与醇羟基相连的碳原子是手性碳原子，B 正确；C、苯环上的 3 个氢原子均被溴取代，因此 1mol 去甲肾上腺素最多能与 3mol Br_2 发生取代反应，C 不正确；D、含有氨基能与盐酸反应，含有酚羟基能与氢氧化钠溶液，D 正确，答案选 BD。

考点：考查有机物结构与性质

13. 在探究新制饱和氯水成分的实验中，下列根据实验现象得出的结论不正确的是

- A. 氯水的颜色呈浅绿色，说明氯水中含有 Cl_2
- B. 向氯水中滴加硝酸酸化的 AgNO_3 溶液，产生白色沉淀，说明氯水中含有 Cl^-
- C. 向氯水中加入 NaHCO_3 粉末，有气泡产生，说明氯水中含有 H^+
- D. 向 FeCl_2 溶液中滴加氯水，溶液颜色变成棕黄色，说明氯水中含有 HClO

【答案】D

【解析】

试题分析：A、氯气是黄绿色气体，因此氯水的颜色呈浅绿色，说明氯水中含有 Cl_2 ，A 正确；B、向氯水中滴加硝酸酸化的 AgNO_3 溶液，产生白色沉淀，白色沉淀是氯化银，这说明氯水中含有 Cl^- ，B 正确；C、向氯水中加入 NaHCO_3 粉末，有气泡产生，气体是 CO_2 ，这说明氯水中含有 H^+ ，C 正确；D、向 FeCl_2 溶液中滴加氯水，溶液颜色变成棕黄色，说明反应中有氯化铁生成。由于氯气也能把氯化亚铁氧化生成氯化铁，因此不能说明氯水中含有 HClO ，D 不正确，答案选 D。

考点：考查氯水性质、成分以及实验探究的有关判断

14. 25℃时，下列有关溶液中微粒的物质的量浓度关系正确的是

- A. 0.1mol/L CH_3COONa 与 0.1mol/L HCl 溶液等体积混合： $c(\text{Na}^+) = c(\text{Cl}^-) > c(\text{CH}_3\text{COO}^-) > c(\text{OH}^-)$
- B. 0.1mol/L NH_4Cl 与 0.1mol/L 氨水等体积混合 ($\text{pH} > 7$): $c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) > c(\text{NH}_4^+) > c(\text{Cl}^-) > c(\text{OH}^-)$
- C. 0.1mol/L Na_2CO_3 与 0.1mol/L NaHCO_3 溶液等体积混合： $\frac{2}{3}c(\text{Na}^+) = c(\text{CO}_3^{2-}) + c(\text{HCO}_3^-) + c(\text{H}_2\text{CO}_3)$
- D. 0.1mol/L $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 与 0.1mol/L HCl 溶液等体积混合 ($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 为二元弱酸):
 $2c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-}) + c(\text{HC}_2\text{O}_4^-) + c(\text{OH}^-) = c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+)$

【答案】AC

【解析】

试题分析：A、0.1mol/L CH_3COONa 与 0.1mol/L HCl 溶液等体积恰好反应混合生成醋酸和氯化钠，醋酸电离溶液显酸性，则 $c(\text{Na}^+) = c(\text{Cl}^-) > c(\text{CH}_3\text{COO}^-) > c(\text{OH}^-)$ ，A 正确；B、0.1mol/L NH_4Cl 与 0.1mol/L 氨水等体积混合 ($\text{pH} > 7$)，这说明溶液显碱性，因此氨水的电离程度大于铵根的水解程度，则 $c(\text{NH}_4^+) > c(\text{Cl}^-) > c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) > c(\text{OH}^-)$ ，B 不正确；C、0.1mol/L Na_2CO_3 与 0.1mol/L NaHCO_3 溶液等体积混合，则根据物料守恒可知 $\frac{2}{3}c(\text{Na}^+) = c(\text{CO}_3^{2-}) + c(\text{HCO}_3^-) + c(\text{H}_2\text{CO}_3)$ ，C 正确；D、0.1mol/L $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 与 0.1mol/L HCl 溶液等体积混合 ($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 为二元弱酸)，学科网二者恰好反应生成草酸酸氢钠和氯化钠，则根据电荷守恒可知溶液中 $2c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-}) + c(\text{HC}_2\text{O}_4^-) + c(\text{OH}^-) + c(\text{Cl}^-) = c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+)$ ，D 不正确，答案选 AC。

考点：考查溶液中离子浓度大小比较

15. 一定温度下，在三个体积约为 1.0L 的恒容密闭容器中发生反应： $2\text{CH}_3\text{OH}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OCH}_3(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$

容器 编号	温度 (°C)	起始物质的量 (mol)	平衡物质的量 (mol)	
		$\text{CH}_3\text{OH}(\text{g})$	$\text{CH}_3\text{OCH}_3(\text{g})$	$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$
I	387	0.20	0.080	0.080
II	387	0.40		

III	207	0.20	0.090	0.090
-----	-----	------	-------	-------

下列说法正确的是

- A. 该反应的正方应为放热反应
- B. 达到平衡时，容器 I 中的 CH_3OH 体积分数比容器 II 中的小
- C. 容器 I 中反应达到平衡所需时间比容器 III 中的长
- D. 若起始时向容器 I 中充入 CH_3OH 0.1mol、 CH_3OCH_3 0.15mol 和 H_2O 0.10mol，则反应将向正反应方向进行

【答案】AD

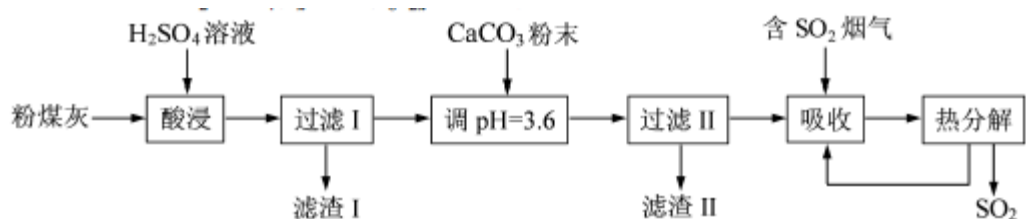
【解析】

试题分析：A、容器 I 与容器 III 相比甲醇的起始物质的量相等，但温度不同，温度较低时生成物的物质的量多，这说明升高温度平衡向逆反应方向移动，因此正反应是放热反应，A 正确；B、反应前后体积不变，因此容器 II 与容器 I 相比平衡等效，因此达到平衡时，容器 I 中的 CH_3OH 体积分数和容器 II 中的相等，B 不正确；C、容器 I 中温度高，反应速率快，因此容器 I 中反应达到平衡所需时间比容器 III 中的少，C 不正确；D、根据容器 I 表中数据可知，平衡时生成物的浓度均是 0.080mol/L ，则根据反应的化学方程式可知消耗甲醇的浓度是 0.16mol/L ，所以平衡时甲醇的浓度是 0.04mol/L ，所以该温度下的平衡常数 $K = \frac{0.080 \times 0.080}{0.04^2} = 4$ 。若起始时向容器 I 中充入 CH_3OH 0.1mol、 CH_3OCH_3 0.15mol 和 H_2O 0.10mol，则此时 $\frac{0.15 \times 0.10}{0.1^2} = 1.5 < 4$ ，所以反应将向正反应方向进行，D 正确，答案选 AD。

考点：考查化学反应速率和化学平衡常数的有关判断与计算

非选择题

16. (12 分) 烟气脱硫能有效减少二氧化硫的排放。实验室用粉煤灰（主要含 Al_2O_3 、 SiO_2 等）制备碱式硫酸铝 $[\text{Al}_2(\text{SO}_4)_x(\text{OH})_{6-2x}]$ 溶液，并用于烟气脱硫研究。



- (1) 酸浸时反应的化学方程式为_____；滤渣 I 的主要成分为_____（填化学式）。
- (2) 加 CaCO_3 调节溶液的 pH 至 3.6，其目的是中和溶液中的酸，并使 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 转化为 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_x(\text{OH})_{6-2x}$ 。滤渣 II 的主要成分为_____（填化学式）；若溶液的 pH 偏高，将会导致溶液中铝元素的含量降低，其原因是_____（用离子方程式表示）。

(3) 上述流程中经完全热分解放出的 SO_2 量总是小于吸收的 SO_2 量，其主要原因是_____；与吸收 SO_2 前的溶液相比，热分解后循环利用的溶液的 pH 将_____（填“增大”、“减小”或“不变”）。

【答案】

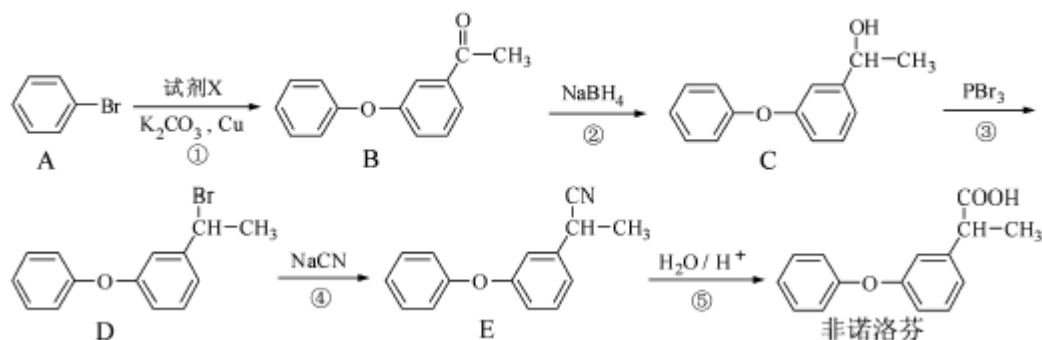
- (1) $\text{Al}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 = \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ SiO_2
 (2) $\text{CaSO}_4 + 3\text{CaCO}_3 + 2\text{Al}^{3+} + 3\text{SO}_4^{2-} + 3\text{H}_2\text{O} = 2\text{Al}(\text{OH})_3 + 3\text{CaSO}_4 + 3\text{CO}_2\uparrow$
 (3) 溶液中的部分亚硫酸根离子被氧化为 SO_4^{2-} 减少

【解析】

试题分析：(1) 酸浸时氧化铝与硫酸反应，二氧化硅不与硫酸反应，过滤得到；(2) 加入了钙离子，生成微溶于水的 CaSO_4 沉淀；若 pH 偏高，将会生成氢氧化铝，导致该结果；(3) 空气是氧化性氛围，亚硫酸具有较强的还原性易被氧气氧化为硫酸，使溶液酸性增强。

考点：本题考查工业流程中化学原理有关问题。

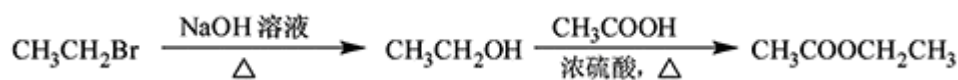
17、(15 分) 非诺洛芬是一种治疗类风湿性关节炎的药物，可通过以下方法合成：



请回答下列问题：

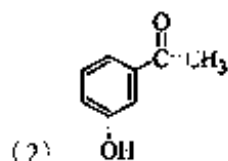
- (1) 非诺洛芬中的含氧官能团为_____和_____（填名称）。
 (2) 反应①中加入的试剂 X 的分子式为 $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_2$ ，X 的结构简式为_____。
 (3) 在上述五步反应中，属于取代反应的是_____（填序号）。
 (4) B 的一种同分异构体满足下列条件：
 I. 能发生银镜反应，其水解产物之一能与 FeCl_3 溶液发生显色反应。
 II. 分子中有 6 种不同化学环境的氢，且分子中含有两个苯环。
 写出该同分异构体的结构简式：_____。

- (5) 根据已有知识并结合相关信息，写出以 为原料制备 的合成路线流程图（无机试剂任用）。合成路线流程图示例如下：

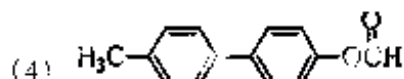


【答案】

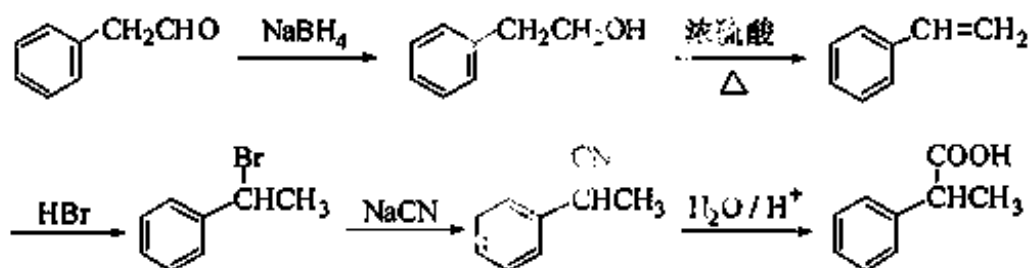
(1) 醚键 羧基



(3) ①③④



(5)



【解析】

试题分析：(2) A 中溴原子被取代，根据化学式确定应是羟基与之反应，故得到答案；(3) ①为溴原子被取代②是还原反应③羟基被取代④溴原子被取代⑤为水解反应，结构发生变化，不是取代；(4) 根据条件得出含有醛基、酯基，物质只有 2 个氧原子，故含有甲酸酯基，有 2 个苯环还有 1 个碳原子，由对称性可得；(5) 根据产物和反应物判断多了一个碳原子，再结合流程中④⑤信息确定增加羧基，流程如答案。

考点：本题考查有机推断与合成问题。

18、(12 分) 碱式碳酸铝镁 $[\text{Mg}_a\text{Al}_b(\text{OH})_c(\text{CO}_3)_d \cdot x \text{H}_2\text{O}]$ 常用作塑料阻燃剂。

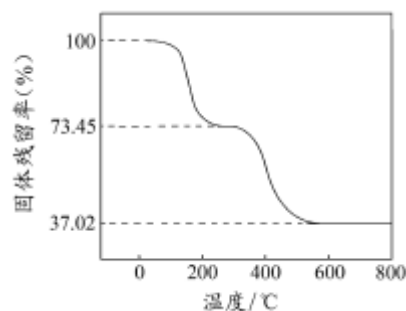
(1) 碱式碳酸铝镁具有阻燃作用，是由于其受热分解需吸收大量热量和_____。

(2) $\text{Mg}_a\text{Al}_b(\text{OH})_c(\text{CO}_3)_d \cdot x \text{H}_2\text{O}$ 中 a、b、c、d 的代数关系式为_____。

(3) 为确定碱式碳酸铝镁的组成，进行如下实验：

①准确称取 3.390g 样品与足量稀盐酸充分反应，生成 CO_2 0.560L (已换算成标准状况下)。②另取一定量样品在空气中加热，样品的固体残留率 (固体样品的剩余质量/固体样品的起始质量 $\times 100\%$) 随温度的变化如右图所示 (样品在 270°C 时已完全失去结晶水， 600°C 以上残留固体为金属氧化物的混合物)。

根据以上实验数据计算碱式碳酸铝镁样品中的 $n(\text{OH}^-):n(\text{CO}_3^{2-})$ (写出计算过程)。



【答案】

18. (12 分)

(1) 生成的产物具有阻燃作用 (2) $2a+3b=c+2d$

$$(3) n(\text{CO}_2) = \frac{0.560 \text{ L}}{22.4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}} = 2.50 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

$$m(\text{CO}_2) = 2.50 \times 10^{-2} \text{ mol} \times 44 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 1.10 \text{ g}$$

在 270 ~ 600℃ 之间, 失去结晶水后的样品进一步受热分解放出 CO_2 和 H_2O

$$m(\text{CO}_2) + m(\text{H}_2\text{O}) = 3.390 \text{ g} \times (0.7345 - 0.3702) = 1.235 \text{ g}$$

$$m(\text{H}_2\text{O}) = 1.235 \text{ g} - 1.10 \text{ g} = 0.135 \text{ g}$$

$$n(\text{H}_2\text{O}) = \frac{0.135 \text{ g}}{18 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 7.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n(\text{OH}^-) = 7.50 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 2 = 1.50 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

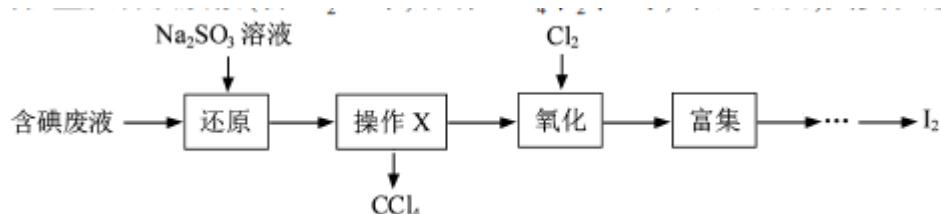
$$n(\text{OH}^-) : n(\text{CO}_3^{2-}) = 1.50 \times 10^{-2} \text{ mol} : 2.50 \times 10^{-2} \text{ mol} = 3 : 5$$

【解析】

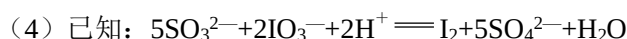
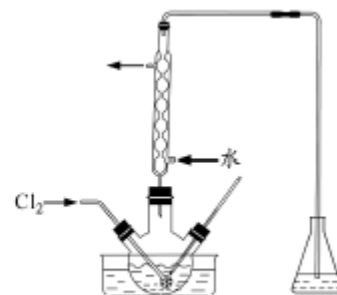
试题分析: (1) 物受热分解为高熔点的氧化物和氧化物覆盖在可燃物表面, 阻止燃烧; (2) 物质中各元素的化合价代数和为 0, $2a-3b=c-2d$; (3) 根据分解图像和已知信息, 得出第一段是失去结晶水, 第二段是分解为氧化物; 应根据后一段计算 OH^- 和 CO_3^{2-} 的关系。加热时前者生成水, 后者生成二氧化碳, 二者的和可以根据图中的数据换算, 再根据二氧化碳的质量计算出水的质量, 进而得到 OH^- 和 CO_3^{2-} 的物质的量。

考点: 本题考查化学计算。

19. (15 分) 实验室从含碘废液 (除 H_2O 外, 含有 CCl_4 、 I_2 、 I^- 等) 中回收碘, 其实验过程如下:



- (1) 向含碘废液中加入稍过量的 Na_2SO_3 溶液, 将废液中的 I_2 还原为 I^- , 其离子方程式为 $\text{I}_2 + \text{SO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} = 2\text{I}^- + \text{SO}_4^{2-} + 2\text{H}^+$; 该操作将 I_2 还原为 I^- 的目的是 I_2 易溶于有机溶剂, 而 I^- 易溶于水, 便于后续处理。
- (2) 操作 X 的名称为 分液。
- (3) 氧化时, 在三颈烧瓶中将含 I^- 的水溶液用盐酸调至 pH 约为 2, 缓慢通入 Cl_2 , 在 40°C 左右反应(实验装置如右图所示)。实验控制在较低温度下进行的原因是 防止 I_2 升华或防止 I_2 进一步被氧化; 锥形瓶里盛放的溶液为 NaOH 溶液。



某含碘废水 (pH 约为 8) 中一定存在 I_2 , 可能存在 I^- 、 IO_3^- 中的一种或两种。请补充完整检验含碘废水中是否含有 I^- 、 IO_3^- 的实验方案: 取适量含碘废水用 CCl_4 多次萃取、分液, 直到水层用淀粉溶液检验不出碘单质存在; 。

实验中可供选择的试剂: 稀盐酸、淀粉溶液、 FeCl_3 溶液、 Na_2SO_3 溶液

【答案】

19. (15 分)



使 CCl_4 中的碘进入水层

(2) 分液

(3) 使氯气在溶液中有较大的溶解度(或防止 I_2 升华或防止 I_2 进一步被氧化)

NaOH 溶液

(4) 从水层取少量溶液, 加入 1~2mL 淀粉溶液, 加盐酸酸化, 滴加 FeCl_3 溶液, 若溶液变蓝, 说明废水中含有 I^- ; 若溶液不变蓝, 说明废水中不含有 I^- 。

另从水层取少量溶液, 加入 1~2mL 淀粉溶液, 加盐酸酸化, 滴加 Na_2SO_3 溶液, 若溶液变蓝, 说明废水中含有 IO_3^- ; 若溶液不变蓝, 说明废水中不含有 IO_3^- 。

【解析】

试题分析: (1) 碘易溶与有机溶剂, 碘离子易溶与水, 所以把碘单质转化为碘离子使有机溶剂中的碘转化为水中; (2) 不溶于水的有机物与水溶液分离, 用分液; (3) 气体的溶解度随温度升高而降低, 低温有利于增大氯气的浓度; 氯气有毒, 污染空气, 应用碱溶液吸收; (5) 需要检验碘离子和碘酸根离子, 两种离子均应转化为碘单质用淀粉检验, 前者需氧化剂, 后者需还原剂。

考点: 本题考查工业流程中实验综合问题。

20. (14 分) 硫化氢的转化是资源利用和环境保护的重要研究课题。由硫化氢获得硫单质有多种方法。

(1) 将烧碱吸收 H_2S 后的溶液加入到如题 20 图—1 所示的电解池的阳极区进行电解。电解过程中阳极区发生如下反应: $\text{S}^{2-} - 2\text{e}^- = \text{S}$ (n-1) $\text{S} + \text{S}^{2-} = \text{S}_n^{2-}$

① 写出电解时阴极的电极反应式: $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- = \text{H}_2$ 。

② 电解后阳极区的溶液用稀硫酸酸化得到硫单质, 其离子方程式可写成 $\text{S}_n^{2-} + 2(n-1)\text{H}^+ = (n-1)\text{S} + \text{H}_2\text{S}$ 。

(2) 将 H_2S 和空气的混合气体通入 FeCl_3 、 FeCl_2 、 CuCl_2 的混合溶液中反应回收 S, 其物质转化如

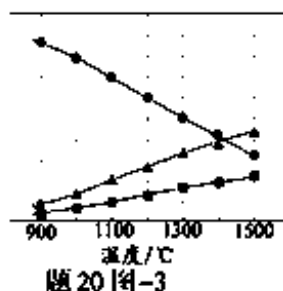
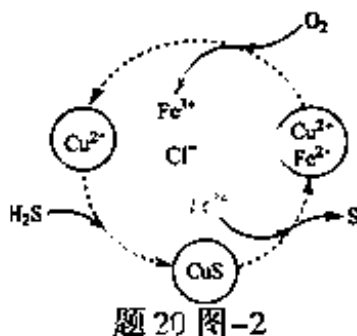
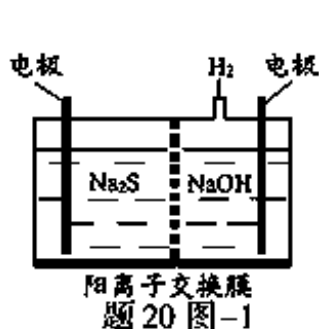
题 20 图—2 所示。

①在图示的转化中，化合价不变的元素是_____。

②反应中当有 1molH₂S 转化为硫单质时，保持溶液中 Fe³⁺ 的物质的量不变，需要消耗 O₂ 的物质的量为_____。

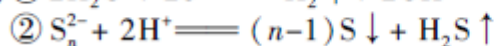
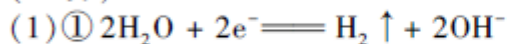
③在温度一定和不补加溶液的条件下，缓慢通入混合气体，并充分搅拌。欲使生成的硫单质中不含 CuS，可采取的措施有_____。

(3) H₂S 在高温下分解生成硫蒸气和 H₂。若反应在不同温度下达到平衡时，混合气体中各组分的体积分数如题 20 图—3 所示，H₂S 在高温下分解反应的化学方程式为_____。



【答案】

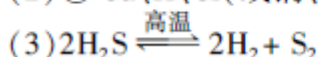
20. (14 分)



(2) ① Cu、H、Cl (或铜、氢、氯)

② 0.5 mol

③ 提高混合气体中空气的比例



【解析】

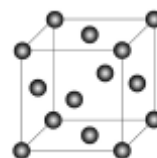
试题分析：(1) 阴极是水产生的氢离子放电，电解后生成 S_n²⁻，与酸发生歧化反应反应生成硫单质和硫化氢；(2) 根据电子守恒，硫化氢电子给了氧气，氧气得电子为 0.5mol；增加铁离子含量，使硫化铜被充分氧化，所以需增加氧气使亚铁离子被充分氧化；(3) 由图判断生成两种气体体积比为 2:1，只能产生 S₂才符合题意。

考点：本题考查常见离子的大量共存问题。

21、(12 分)【选做题】本题包括 A、B 两小题，请选定其中一小题，并在相应的答题区域内作答。若多做，则按 A 小题评分。

A、[物质结构与性质]

含有 NaOH 的 Cu(OH)₂ 悬浊液可用于检验醛基，也可用于和葡萄糖反应制备纳米 Cu₂O。



- (1) Cu^+ 基态核外电子排布式为_____。
- (2) 与 OH^- 互为等电子体的一种分子为_____ (填化学式)。
- (3) 醛基中碳原子的轨道杂化类型是_____；1mol 乙醛分子中含有 σ 键的数目为_____。
- (4) 含有 NaOH 的 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 悬浊液与乙醛反应的化学方程式为_____。
- (5) Cu_2O 在稀硫酸中生成 Cu 和 CuSO_4 。铜晶胞结构如右图所示，铜晶体中每个铜原子周围距离最近的铜原子数目为_____。

21. (12 分)【选做题】

A. [物质结构与性质]

- (1) $[\text{Ar}]3\text{d}^{10}$ 或 $1\text{s}^22\text{s}^22\text{p}^63\text{s}^23\text{p}^63\text{d}^{10}$ (2) HF (3) sp^2 6 mol 或 $6 \times 6.02 \times 10^{23}$ 个
- (4) $2\text{Cu}(\text{OH})_2 + \text{CH}_3\text{CHO} + \text{NaOH} \xrightarrow{\Delta} \text{CH}_3\text{COONa} + \text{Cu}_2\text{O} \downarrow + 3\text{H}_2\text{O}$
- (5) 12

【解析】

试题分析：(2) 等电子体为原子数相同，价电子数相同；(3) 醛基中碳原子有碳氧双键，为 sp^2 杂化；根据结构得出共含有 6mol σ 键；(5) 铜晶体中每个铜原子周围距离最近的铜原子为一个平面上对角线上的原子，每个平面 4 个，有 3 个面共 12 个。

考点：本题考查物质结构有关内容。

B. [实验化学]

磷酸铁 ($\text{FePO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ，难溶于水的米白色固体) 可用于生成药物、食品添加剂和锂离子电池的正极材料，实验室可通过下列实验制备磷酸铁。

- (1) 称取一定量已除去油污的废铁屑，加入稍过量的稀硫酸，加热、搅拌，反应一段时间后过滤，反应加热的目的是_____。
- (2) 向滤液中加入一定量 H_2O_2 氧化 Fe^{2+} 。为确定加入 H_2O_2 的量，需先用 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 标准溶液滴定滤液中的 Fe^{2+} ，离子方程式如下：



①在向滴定管注入 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 标准溶液前，滴定管需要检漏、_____和_____。

②若滴定 xmL 滤液中的 Fe^{2+} ，消耗 $\text{amol} \cdot \text{L}^{-1}$ $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 标准溶液 bmL ，则滤液中

$$c(\text{Fe}^{2+}) = \text{_____} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

③为使滤液中的 Fe^{2+} 完全被 H_2O_2 氧化，下列实验条件控制正确的是_____ (填序号)。

- A. 加入适当过量的 H_2O_2 溶液 B. 缓慢滴加 H_2O_2 溶液并搅拌
- C. 加热，使反应在较高温度下进行 D. 用氨水调节 $\text{pH}=7$

- (3) 将一定量的 Na_2HPO_4 溶液 (溶液显碱性) 加入到含有 Fe^{3+} 的溶液中，搅拌、过滤、洗涤、干燥

得到 $\text{FePO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 。若反应得到的 $\text{FePO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 固体呈棕黄色，则磷酸铁中混有的杂质可能为_____。

【答案】

(1) 加快反应速率

(2) ①用蒸馏水洗净 用重铬酸钾标准液润洗 2——3 次 ② $6ab/x$ ③ AB

(3) 氢氧化铁

【解析】

试题分析：(1) 反应时加热温度升高，加快反应速率；(2) 使用滴定管要检漏、用蒸馏水洗净、用重铬酸钾标准液润洗 2——3 次等环节；②根据电子守恒，计算可得；③A 增加双氧水的量提高亚铁离子转化率，正确；B 缓慢加入且搅拌使溶液充分混合，使亚铁离子充分反应，正确；C 加热双氧水分解，不利于反应，错误；D 中性时亚铁离子易产生氢氧化物沉淀，错误。(3) Na_2HPO_4 溶液为碱性，能生成氢氧化铁沉淀，氢氧化铁为红褐色，少量与磷酸铁混合可得棕黄色。

考点：本题考查实验化学有关内容。